

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Escuela de Ingeniería Civil — Posgrado en Ingeniería Estructural
Maestría y Doctorado en Ingeniería Civil

Análisis No Lineal de Estructuras

Programa de Asignatura, Marco Teórico y Contenidos Temáticos

Profesor:	Prof. Orlando Arroyo, Ph.D.	Periodo:	Semestre II
Créditos:	4 Créditos (Posgrado)	Modalidad:	Teórico-Práctica Computacional
Software:	OpenSeesPy (openseespy)	Campus:	Moodle Institucional UIS

1. Presentación del Curso, Plataformas y Recursos Digitales

El curso de **Análisis No Lineal de Estructuras** constituye el núcleo avanzado de formación en ingeniería sísmica y resiliencia estructural para el programa de Posgrado en Ingeniería Estructural de la Universidad Industrial de Santander (UIS). La asignatura trasciende el paradigma convencional de diseño basado en fuerzas y coeficientes elásticos globales de reducción (R), dotando al estudiante de los fundamentos matemáticos, mecánicos y computacionales requeridos para simular el comportamiento inelástico real de edificaciones de concreto reforzado bajo acciones dinámicas extremas.

Ecosistema Digital de Aprendizaje y Recursos Oficiales del Curso

Para asegurar una experiencia académica moderna, interactiva y reproducible, la asignatura se apoya en un ecosistema digital compuesto por tres plataformas clave:

1. Plataforma Web Interactiva del Curso (Landing Page):

- **URL Oficial:** https://odarrojo.github.io/analisis_no_lineal/
- *Propósito:* Aloja los laboratorios numéricos interactivos de acceso libre desarrollados específicamente para las clases magistrales. Permite a los estudiantes interactuar directamente con simuladores cinemáticos en tiempo real (visores de dependencia de trayectoria, analizadores del residuo de Newton-Raphson, inspección matricial paso a paso y gráficas interactivas con KaTeX).

2. Curso Complementario de Concreto Reforzado:

- **URL de Consulta:** https://odarrojo.github.io/curso_concreto_reforzado/
- *Propósito:* Sirve como repositorio de fundamentos sobre diseño sísmico de secciones, diagramas de interacción $P - M$, confinamiento seccional y detallamiento dúctil, necesarios para la correcta calibración de modelos inelásticos.

3. Plataforma Computacional Oficial — OpenSeesPy:

- *Entorno de Trabajo:* Toda la componente numérica y los proyectos de análisis de pórticos y muros se desarrollarán mediante la librería en Python de **OpenSees** (*Open System for Earthquake Engineering Simulation*): `openseespy`.

- *Ventajas para el Estudiante:* Permite el uso de Python para preprocesamiento automatizado, definición paramétrica de geometrías, algoritmos no lineales avanzados, integración temporal y post-procesamiento con librerías científicas (NumPy, SciPy, Matplotlib, opsviz, vfo).

4. Aula Virtual Institucional (Moodle UIS):

- Los estudiantes matriculados formalmente en la asignatura serán incorporados al espacio virtual de **Moodle**. En este portal se centralizarán las grabaciones de las sesiones, enunciados y entregas de talleres computacionales, rúbricas de evaluación, foros de dudas técnicas y literatura técnica complementaria.

2. Objetivos Formativos

2.1. Objetivo General

Capacitar al estudiante en la formulación rigurosa, implementación numérica, análisis computacional y juicio crítico del comportamiento inelástico y no lineal de estructuras de concreto reforzado sometidas a demandas sísmicas severas, dominando las herramientas computacionales del estado del arte (OpenSeesPy) y las metodologías de desempeño sismorresistente.

2.2. Objetivos Específicos

- **OE1 (Fundamentos Numéricos):** Comprender los principios matemáticos que gobiernan el equilibrio no lineal, la no unicidad de soluciones, la dependencia de trayectoria y la aplicación rigurosa de algoritmos de resolución incremental-iterativa (Newton-Raphson, Newton Modificado, Control por Desplazamiento y Longitud de Arco).
- **OE2 (Fuentes de No Linealidad):** Distinguir, formular y evaluar las contribuciones de la no linealidad material (fluencia, degradación, agrietamiento) y geométrica ($P - \Delta$, $P - \delta$, grandes desplazamientos y formulaciones corotacionales).
- **OE3 (Modelación de Materiales):** Calibrar leyes constitutivas uniaxiales y multiaxiales avanzadas para concreto confinado/no confinado (Mander, Kent-Park) y acero de refuerzo con endurecimiento cinemático y efecto Bauschinger (Menegotto-Pinto, Giuffré).
- **OE4 (Pórticos de Concreto):** Formular e implementar modelos de elementos finitos de plasticidad concentrada (resortes con modelos histeréticos con degradación tipo Ibarra-Medina-Krawinkler) y de plasticidad distribuida en fibras (elementos basados en desplazamientos y basados en fuerzas).
- **OE5 (Muros Estructurales):** Formular y analizar sistemas de muros mediante elementos laminares multicapa (*Multilayer Shell*), modelos de fibras y macroelementos de interacción flexión-corte (MVLEM y SFI-MVLEM).
- **OE6 (Evaluación por Desempeño):** Ejecutar análisis estáticos no lineales pushover, transformar sistemas continuos a osciladores equivalentes SDOF e implementar el **Método N2 Modificado** en formato espectral ADRS para determinar el punto de desempeño ante sismos de diseño y máximo creíble.

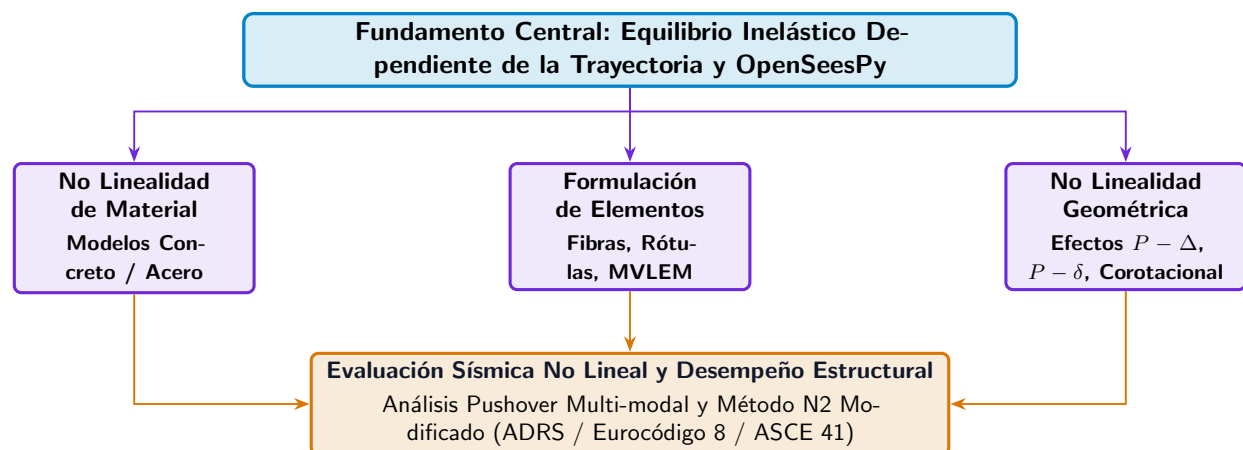


Figura 1: Estructura conceptual y flujo de articulación temática del curso.

3. Contenido Temático Detallado por Módulos

A continuación se detalla la fundamentación teórica, las ecuaciones representativas y los aspectos ingenieriles de cada uno de los 7 módulos del programa.

3.1. Módulo 1: ¿Qué es el Análisis No Lineal? Fundamentos y Algoritmos de Equilibrio

Módulo 1 — Fundamentos del Equilibrio y Algoritmos No Lineales

El análisis estructural lineal convencional asume relaciones causa-efecto proporcionales y reversibles regidas por la ley de Hooke ($\mathbf{F} = \mathbf{K}\mathbf{u}$). No obstante, ante eventos sísmicos de magnitud moderada y severa, las estructuras superan holgadamente su umbral elástico. En este régimen, la respuesta depende intrínsecamente de la historia previa de deformación (*la trayectoria importa*).

Ecuaciones Fundamentales: El problema cuasiestático consiste en anular el vector residual $\mathbf{r}(\mathbf{u})$ para un vector de fuerzas externas aplicadas $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{r}(\mathbf{u}) = \mathbf{P} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad (1)$$

Dado que $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u})$ es no lineal, el sistema se resuelve mediante iteraciones basadas en la linealización de Taylor:

$$\mathbf{K}_t^{(i)} \delta \mathbf{u}^{(i)} = \mathbf{r}^{(i)}, \quad \mathbf{u}^{(i+1)} = \mathbf{u}^{(i)} + \delta \mathbf{u}^{(i)} \quad (2)$$

Donde la matriz Jacobiana $\mathbf{K}_t(\mathbf{u}) = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}}$ es la matriz de rigidez tangente instantánea.

Temas Específicos:

- Concepto de no linealidad física y geométrica: pérdida de validez del principio de superposición y no conmutatividad de estados de carga.
- Algoritmo de Newton-Raphson estándar (convergencia cuadrática con actualización consistente de $\mathbf{K}_t$).

- Algoritmo de Newton-Raphson modificado (convergencia lineal con rigidez elástica inicial $\mathbf{K}_0$).
- Algoritmos acelerados y Quasi-Newton: BFGS (*Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno*) y Krylov-Newton.
- Normas y tolerancias de convergencia: norma de residuos ($\|\mathbf{r}\|_2$), norma de desplazamientos ($\|\delta\mathbf{u}\|_2$) y norma de energía ($\frac{1}{2}\delta\mathbf{u}^T\mathbf{r}$).
- Estrategias para sortear puntos límites y de bifurcación: Control por Desplazamiento (*Displacement Control*) y Métodos de Longitud de Arco (*Arc-Length / Riks-Wempner / Crisfield*).

3.2. Módulo 2: Tipos de Análisis Estructural: Lineal vs. No Lineal, Estático vs. Dinámico

Módulo 2 — Espectro de Metodologías de Análisis Estructural

Las normas de diseño sismo-resistente (NSR-10, ASCE 7, Eurocódigo 8, ACI 318) estructuran los procedimientos de cálculo en una matriz bidimensional basada en el tratamiento de la rigidez (lineal vs. no lineal) y el tratamiento de las fuerzas de inercia y amortiguamiento (estático vs. dinámico).

Cuadro 1: Matriz comparativa de los procedimientos fundamentales de análisis.

Naturaleza	Comportamiento Lineal	Comportamiento No Lineal
Análisis Estático	Fuerzas Equivalentes (ELF): $\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{P}$. Rápido, regulado en código para diseño inicial. Supone primer modo predominante y ductilidad implícita R .	Pushover Estático No Lineal: $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \lambda\mathbf{P}_{\text{ref}}$. Permite identificar secuencia de plastificación, sobrerresistencia y mecanismo de colapso.
Análisis Dinámico	Espectral Modal / RHA Elástico: $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = -\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_g(t)$. Considera efectos de modos superiores pero ignora la redistribución inelástica.	RHA No Lineal (NL-THA): $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}, \dot{\mathbf{u}}) = -\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}_g(t)$. Máximo nivel de sofisticación; resuelve daño histérico y demandas locales reales.

Temas Específicos:

- Jerarquía de confiabilidad y costo computacional de las cuatro tipologías.
- Hipótesis fundamentales y rango de validez de cada método.
- Discusión de los factores de reducción de resistencia R (R_0) y factores de sobrerresistencia Ω_0 .
- Selección de acelerogramas compatibles con espectros de diseño y sismos de control (ASCE 7-22 Capítulo 16).

3.3. Módulo 3: Fuentes de No Linealidad en Estructuras de Concreto

Módulo 3 — Fuentes de No Linealidad: Material, Geometría y Modelos Constitutivos

El comportamiento no lineal en ingeniería civil proviene de dos vertientes físicas acopladas: el comportamiento no lineal intrínseco de los materiales y las alteraciones de equilibrio inducidas por las grandes deformaciones.

3.1 No Linealidad de Material: Se origina por la micro y macro degradación de la materia:

- Agrietamiento por tracción y pérdida abrupta de rigidez a tensión en el concreto.
- Fluencia del acero de refuerzo con endurecimiento por deformación (*strain hardening*).
- Aplastamiento del concreto a compresión con pérdida de capacidad (*strain softening*).
- Pérdida de adherencia entre acero y concreto (*bond-slip*) y apertura/cierre de grietas (*pinching effect*).

3.2 No Linealidad Geométrica: Ocurre cuando las ecuaciones de equilibrio deben plantearse en la configuración deformada:

- **Efecto $P - \Delta$ (Efecto Global):** La carga axial total de los pisos superiores P multiplicada por la deriva horizontal lateral Δ genera un momento de volteo adicional de entrepiso $P\Delta$, disminuyendo la rigidez lateral efectiva:

$$V_{\text{efectivo}} = V_{\text{corte}} - \frac{P}{H}\Delta \quad (3)$$

- **Efecto $P - \delta$ (Efecto Local de Miembro):** Curvatura interna del elemento que amplifica las flexiones intermedias de columnas esbeltas ante cargas de compresión.
- **Matriz de Rigidez Geométrica $\mathbf{K}_G$:** Modificación del operador diferencial: $\mathbf{K}_t = \mathbf{K}_E + \mathbf{K}_G(P)$. Si $\det(\mathbf{K}_E + \mathbf{K}_G) \leq 0$, se alcanza la carga crítica de pandeo.
- **Formulaciones Corotacionales en OpenSees:** Desacoplamiento de las rotaciones de cuerpo rígido respecto a las deformaciones internas puras.

3.3 Modelos No Lineales de Materiales en OpenSeesPy:

- **Concreto Confinado y No Confinado (Mander et al., 1988):** Efecto del zunchado y estribos cerrados en la presión efectiva de confinamiento lateral f'_l , incrementando la resistencia máxima $f'_{cc} = f'_{co} \left(-1.254 + 2.254 \sqrt{1 + \frac{7.94 f'_l}{f'_{co}}} - 2 \frac{f'_l}{f'_{co}} \right)$ y multiplicando la deformación última por ductilidad:

$$\varepsilon_{cc} = \varepsilon_{co} \left[1 + 5 \left(\frac{f'_{cc}}{f'_{co}} - 1 \right) \right], \quad \varepsilon_{cu} \approx 0.004 + \frac{1.4 \rho_s f_{yh} \varepsilon_{su}}{f'_{cc}} \quad (4)$$

Implementación mediante los materiales **Concrete01** (resistencia nula a tracción), **Concrete02** (con degradación lineal de tracción y descarga histerética) y **Concrete04**.

- **Acero de Refuerzo Longitudinal (Menegotto-Pinto / Steel02):** Relación tensión-deformación no lineal explícita que modela la curvatura de transición de la fluencia, el efecto Bauschinger y el endurecimiento cinemático/isotrópico:

$$\sigma^* = b\varepsilon^* + \frac{(1-b)\varepsilon^*}{[1 + (\varepsilon^*)^R]^{1/R}} \quad (5)$$

Donde b es la razón de endurecimiento post-fluencia y R es el parámetro de transición curvada que evoluciona con las inversiones de carga plástica.

3.4. Módulo 4: Formulaciones No Lineales para Elementos de Pórticos de Concreto Reforzado

Módulo 4 — Modelos de Plasticidad Concentrada vs. Plasticidad Distribuida en Fibras

La simulación de vigas y columnas de pórticos se aborda mediante dos filosofías de modelación con diferentes compromisos de precisión y costo computacional.

4.1 Modelos de Plasticidad Concentrada (Lumped Plasticity): Asumen que la inelasticidad se concentra en resortes de longitud nula (*zeroLength elements*) situados en los extremos del elemento viga-columna elástico.

- **Relaciones Momento-Rotación ($M - \theta$):** Determinadas a partir de curvas momento-curvatura ($M - \phi$) integradas en la longitud de rótula plástica L_p :

$$\theta_p = (\phi_u - \phi_y)L_p, \quad L_p = 0.08L + 0.022d_b f_y \quad (\text{Paulay \& Priestley}) \quad (6)$$

- **Modelos Histeréticos Fenomenológicos:** Modelo de Ibarra-Medina-Krawinkler (*Mo-dIMKPinching* en OpenSees) para capturar degradación cíclica de resistencia, rigidez y ablandamiento post-pico con pendiente negativa.

4.2 Modelos de Fibras y Plasticidad Distribuida (Distributed Plasticity): Discretizan el elemento en secciones transversales situadas en puntos de integración numérica de Gauss-Lobatto o Gauss-Radau. Cada sección se subdivide en múltiples fibras discretas con leyes constitutivas uniaxiales (1D) independientes para concreto confinado (núcleo), no confinado (recubrimiento) y barras de acero.

- **Formulación Basada en Desplazamientos (dispBeamColumn):** Aplica funciones de interpolación de desplazamientos (polinomios de Hermite). Requiere discretizar cada viga o columna en múltiples elementos finitos para capturar gradientes no lineales de curvatura. Propenso a sobrestimar la rigidez (*shear and bending locking*).
- **Formulación Basada en Fuerzas (forceBeamColumn):** Basada en el principio de flexibilidad. Las funciones de interpolación representan campos de fuerzas internas (momento flector y cortante) que satisfacen el equilibrio de forma estricta y exacta a lo largo del miembro:

$$\mathbf{s}(x) = \mathbf{b}(x)\mathbf{q} \quad (7)$$

Permite modelar una viga o columna completa con **un único elemento finito**, logrando precisión superior. Se aborda la regularización numérica de la longitud de rótula plástica para evitar dependencia de malla durante el ablandamiento.

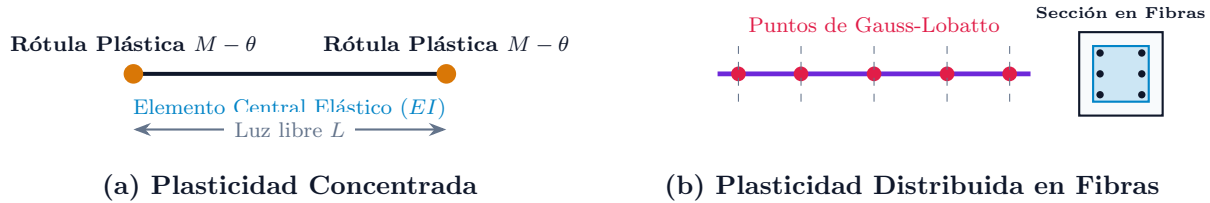


Figura 2: Comparación conceptual entre modelos de pórticos de concreto reforzado.

3.5. Módulo 5: Formulaciones para Elementos de Edificios de Muros Estructurales

Módulo 5 — Modelación Avanzada de Muros de Concreto Reforzado

Los muros estructurales (*shear walls*) rigen el comportamiento de edificaciones en zonas de alta sismicidad en Colombia y Latinoamérica. Su comportamiento involucra una fuerte interacción biaxial de flexión, carga axial, deformación por cortante y deslizamiento basal.

5.1 Formulaciones Shell Multilayer (Elementos Laminares Multicapa):

- Discretizan el muro en elementos de cáscara 2D (*ShellMITC4*, *ShellDKGQ*) compuestos por múltiples capas orientadas en el espesor.
- Capas independientes para el concreto gobernadas por modelos biaxiales basados en la teoría del campo de compresión modificada (*Modified Compression Field Theory — MCFT*) y capas ortotrópicas equivalentes para las mallas de refuerzo longitudinal y transversal.
- Captura explícita del corte distorsional inelástico y el pandeo local de borde, a cambio de una mayor demanda computacional.

5.2 Formulación de Fibras (Modelos de Columna Ancha / Beam-Column):

- El muro se representa mediante un elemento viga-columna no lineal situado en el eje centroidal, conectado a diafragmas rígidos mediante brazos de restricción cinemática (*rigid links*).
- Las fibras axiales reproducen fielmente la flexión y la carga axial; sin embargo, asumen que las secciones planas permanecen planas y requieren desacoplar el cortante mediante un resorte elástico o histerético calibrado externamente.

5.3 Formulaciones Macroscópicas: MVLEM y SFI-MVLEM:

- **MVLEM (*Multiple-Vertical-Line-Element Model*)**: Desarrollado por Vulcano, Bertero y Colotti (1988) y calibrado por Orakcal y Wallace (2006). Divide el muro en m

macroelementos uniaxiales verticales paralelos vinculados rígidamente en los pisos superior e inferior, con un resorte cortante horizontal desacoplado a la altura del punto de inflexión.

- **SFI-MVLEM (*Shear-Flexure-Interaction MVLEM*)**: Desarrollado por Kolozvari, Tran, Orakcal y Wallace (2015-2018), e implementado en OpenSees. Constituye una innovación revolucionaria: cada elemento macroscópico vertical 2D incorpora un modelo de membrana biaxial donde las deformaciones axiales y de cortante se encuentran acopladas internamente mediante las ecuaciones constitutivas de campo de compresión (RCFT).
- Permite predecir fallas frágiles de corte, deslizamiento en la base, plastificación por flexión y degradación de resistencia sin la sobrecarga computacional de mallas microscópicas de elementos finitos 3D.

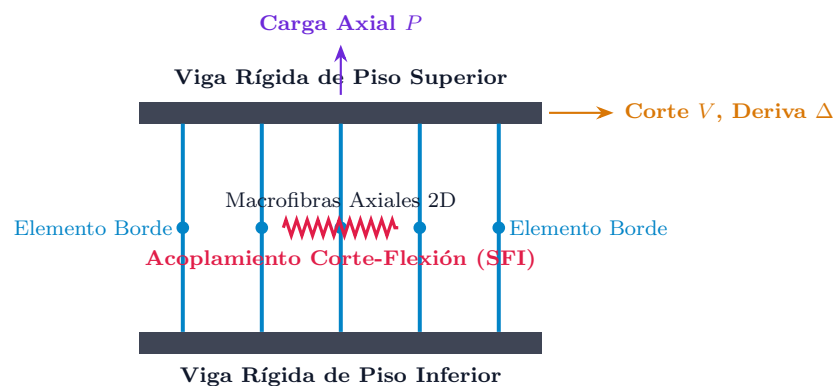


Figura 3: Formulación del macroelemento bidimensional de interacción corte-flexión SFI-MVLEM.

3.6. Módulo 6: Análisis Estático No Lineal (Pushover)

Módulo 6 — Análisis Pushover y Curva de Capacidad Estructural

El análisis pushover es una técnica no lineal estática que somete a la estructura a un patrón monotónico creciente de fuerzas o desplazamientos laterales hasta alcanzar un estado de daño prefijado o el colapso numérico.

Ecuaciones y Procedimiento:

1. **Aplicación de Cargas Gravitacionales:** Se aplican las cargas gravitacionales permanentes y de servicio ($1.0D + 0.25L$) mediante control por carga.
2. **Empuje Lateral Incremental:** Se aplican fuerzas laterales $\mathbf{P}(t) = \lambda \mathbf{s}$, donde λ es el factor de escala de carga y $\mathbf{s}$ es el vector patrón de distribución de fuerzas laterales.
3. **Patrones de Carga Lateral:**
 - *Patrón Uniforme:* Proporcional a la masa de cada piso ($\mathbf{s} = \mathbf{M}\mathbf{1}$).
 - *Patrón Triangular / Primer Modo:* Proporcional al primer modo de vibración elástico ($\mathbf{s} = \mathbf{M}\phi_1$).

- *Pushover Modal y Adaptativo*: Combinación de múltiples modos o actualización del vector $\mathbf{s}$ conforme la estructura se degrada inelásticamente.
4. **Construcción de la Curva de Capacidad**: Gráfica del cortante en la base V_b frente al desplazamiento del nodo de control en la cubierta u_{techo} .
 5. **Transformación al Sistema SDOF Equivalente**:

$$F^* = \frac{V_b}{\Gamma}, \quad d^* = \frac{u_{techo}}{\Gamma}, \quad \Gamma = \frac{\phi_1^T \mathbf{M} \mathbf{1}}{\phi_1^T \mathbf{M} \phi_1}, \quad m^* = \sum_{j=1}^N m_j \phi_{j,1} \quad (8)$$

Donde Γ es el factor de participación modal del primer modo y m^* es la masa efectiva del oscilador equivalente de 1 grado de libertad.

3.7. Módulo 7: Método N2 Modificado para Evaluación del Desempeño Sísmico

Módulo 7 — Método N2 Modificado en Formato Espectral ADRS

El **Método N2**, formulado originalmente por el Prof. Peter Fajfar (Universidad de Liubliana) e incorporado en el Eurocódigo 8, combina la simplicidad del análisis pushover con el formato espectral de aceleración-desplazamiento (*ADRS — Acceleration-Displacement Response Spectrum*) para determinar el **Punto de Desempeño** (*Performance Point*) sin recurrir a simulaciones dinámicas directas.

Formulación Matemática del Método N2:

1. **Representación en Formato ADRS**: Las curvas espectrales tradicionales (S_a vs. T) y la curva de capacidad del SDOF (F^* vs. d^*) se convierten al plano $S_a - S_d$ mediante:

$$S_d = \frac{T^2}{4\pi^2} S_a, \quad S_a = \frac{F^*}{m^*} \quad (9)$$

2. **Idealización Bilineal Elasto-Plástica**: Se idealiza la curva de capacidad $F^* - d^*$ con rigidez inicial elástica y ductilidad ilimitada, determinando el desplazamiento de fluencia d_y^* y la fuerza resistente de fluencia F_y^* bajo conservación de áreas de energía de deformación.
3. **Cálculo del Factor de Reducción por Ductilidad R_μ** :

$$R_\mu = \frac{S_{ae}}{S_{ay}} \quad (10)$$

Donde S_{ae} es la aceleración espectral elástica evaluada en el periodo fundamental del oscilador $T^* = 2\pi \sqrt{m^* d_y^* / F_y^*}$.

4. **Determinación del Desplazamiento Inelástico Objetivo (d^*)**:

- *Rango de Periodo Medio y Largo ($T^* \geq T_C$): Regla de Igual Desplazamiento*

$$d^* = S_{de} = \frac{T^{*2}}{4\pi^2} S_{ae} \quad (11)$$

- *Rango de Periodo Corto ($T^* < T_C$): Regla de Igual Energía*

$$d^* = \frac{S_{de}}{R_\mu} \left(1 + (R_\mu - 1) \frac{T_C}{T^*} \right) \geq S_{de} \quad (12)$$

5. **Extensión al Método N2 Modificado (Efectos Torsionales y Modos Superiores):** Se aplican factores de amplificación por torsión acoplada y participación de modos de orden superior en la altura del edificio:

$$u_{\text{diseño}}(x, y) = \gamma_{\text{torsión}} \cdot \gamma_{\text{modal}} \cdot (\Gamma \cdot d^*) \quad (13)$$

6. **Verificación de Estados Límite de Daño:** Contraste del punto de desempeño contra las derivas admisibles de la norma para Operacional (O), Ocupación Inmediata (IO), Seguridad de Vida (LS) y Prevención de Colapso (CP) según ASCE 41-17 y Eurocódigo 8.

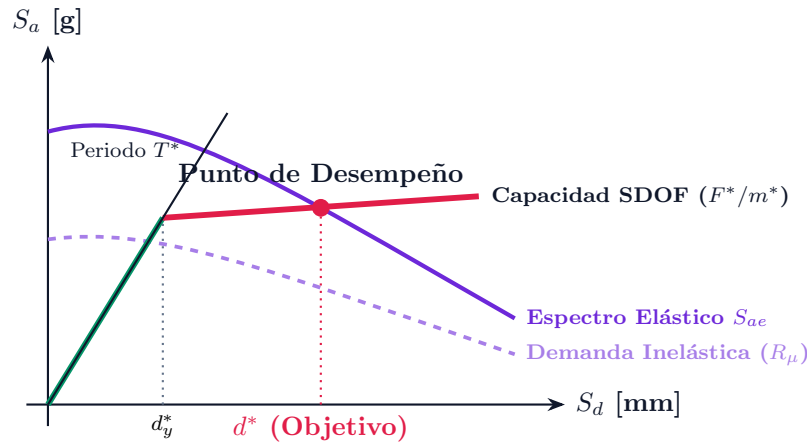


Figura 4: Determinación gráfica del Punto de Desempeño mediante el Método N2 en formato ADRS.

4. Metodología de Enseñanza y Esquema de Evaluación

La asignatura combina el rigor analítico de las clases magistrales con sesiones prácticas intensivas de programación de elementos finitos no lineales en Python utilizando **OpenSeesPy**.

5. Bibliografía y Literatura de Referencia

1. **Chopra, A. K. (2020).** *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering*. 5th Edition, Pearson Education.
2. **Priestley, M. J. N., Calvi, G. M., & Kowalsky, M. J. (2007).** *Displacement-Based Seismic Design of Structures*. IUSS Press, Pavia, Italy.
3. **Powell, G. H. (2010).** *Nonlinear Analysis of Structures for Seismic Design: Outline of Theory and Computation*. Computers and Structures Inc., Berkeley, CA.

Actividad Evaluativa	Descripción y Entregables en Moodle	Porcentaje	Semanas
Taller Computacional 1	Programación de algoritmos de equilibrio (Newton-Raphson, Control por Desplazamiento y Longitud de Arco en sistemas 2-DOF a 5-DOF).	15 %	Sem. 3–4
Taller Computacional 2	Calibración de modelos uniaxiales de concreto confinado (Mander) y acero (Menegotto-Pinto) vs. datos experimentales en OpenSeesPy.	15 %	Sem. 6–7
Taller Computacional 3	Modelación comparativa de pórticos de concreto reforzado: Plasticidad concentrada vs. Elementos de fibras basados en desplazamientos y fuerzas.	20 %	Sem. 9–10
Taller Computacional 4	Modelación de muros estructurales en OpenSeesPy mediante macroelementos SFI-MVLEM y validación con ensayos cíclicos de corte-flexión.	20 %	Sem. 12–13
Proyecto Final Aplicado	Evaluación sísmica por desempeño de una edificación real de mediana altura mediante análisis Pushover y Método N2 Modificado.	30 %	Sem. 15–16

Cuadro 1: Esquema de evaluación ponderada del curso.

- Fajfar, P. (2000). “A Nonlinear Analysis Method for Performance-Based Seismic Design”. *Earthquake Spectra*, 16(3), 573–592.
- Kolozvari, K., Orakcal, K., & Wallace, J. W. (2015). “Modeling of Cyclic Shear-Flexure Interaction in Reinforced Concrete Structural Walls. I: Theory”. *Journal of Structural Engineering*, 141(5), 04014135.
- Mander, J. B., Priestley, M. J. N., & Park, R. (1988). “Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete”. *Journal of Structural Engineering*, 114(8), 1804–1826.
- Menegotto, M., & Pinto, P. E. (1973). “Method of analysis for cyclically loaded RC frames including changes in geometry and non-elastic behavior of elements under combined normal force and bending”. *IABSE Symposium on Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well-Defined Repeated Loads*, Lisbon, Portugal.
- ASCE/SEI 41-17 (2017). *Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings*. American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia.
- European Committee for Standardization (CEN) (2004). *Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings (EN 1998-1)*. Bruselas, Bélgica.
- OpenSees Documentation Team (2024). *OpenSeesPy Documentation and Command Manual*. UC Berkeley & PEER Center. <https://openseespydoc.readthedocs.io/>